Procedimiento de Gestión de Cambio de Modelos

Febrero 2026

Banco Guayaquil

1. OBJETIVO Y ALCANCE

Objetivo

Gestionar cambios a modelos analíticos con un proceso estructurado de **evaluación, documentación, validación y despliegue controlado**, preservando integridad, trazabilidad y cumplimiento normativo.

Alineado a la Política de Gobierno de Modelos (sección 4.5) y guías de supervisión de riesgo de modelos.

Alcance

- Modelos en producción (Tier 1/2/3), batch u operativos, internos o externos.
- Modelos en desarrollo avanzado con cambios significativos antes del primer despliegue.
- Aplica a áreas de analítica y a roles: Responsable, Especialista de Negocio, Supervisor y Sponsor.

2. DEFINICIONES CLAVE

Solicitud de Cambio

Documento formal (Change Request) con descripción, justificación, impacto, riesgos y plan de implementación.

Versionamiento semántico

Esquema **MAJOR.MINOR.PATCH** para identificar el tipo de cambio y su versión.

Rollback / Hotfix

Rollback: reversión a una versión estable.
Hotfix: corrección urgente en producción con proceso acelerado.

3. CLASIFICACIÓN DE TIPOS DE CAMBIOS

MAJOR

- Algoritmo/familia o arquitectura.
- Variables críticas / objetivo / población.
- Reentrenamiento completo con datos significativamente diferentes.

Versiona: incrementa MAJOR (2.5.1 → 3.0.0).

MINOR

- Mejoras sin cambiar metodología base.
- Hiperparámetros, recalibración, preprocesamiento, umbrales.
- Mejoras en inferencia (latencia) sin alterar la lógica.

Versiona: incrementa MINOR (2.5.1 → 2.6.0).

PATCH

- Correcciones sin impacto en predicciones.
- Dependencias sin cambios funcionales.
- Ajustes de config/monitoreo o documentación.

Versiona: incrementa PATCH (2.5.1 → 2.5.2).

HOTFIX

- Defecto crítico con riesgo material inmediato.
- Despliegue acelerado con aprobaciones expeditas.
- Documentación retroactiva obligatoria.

Excepcional: múltiples hotfix ⇒ evaluar rediseño o retiro.

4. PROCESO DE GESTIÓN DE CAMBIOS (FLUJO)

1. Solicitud
(Responsable)

›

2. Aprobación
(según matriz)

›

3. Desarrollo & Testing
(Dev/Staging)

›

4. Validación Indep.
(cuando aplique)

5. Despliegue controlado
(equipo autorizado)

›

6. Monitoreo 48-72h
(Responsable)

›

7. Cierre & Evidencia
(Gobierno)

El rigor del proceso se ajusta por **tipo de cambio** y **Tier** del modelo.

4.1 SOLICITUD DE CAMBIO: CONTENIDO MÍNIMO

Información obligatoria

- Modelo: nombre, código, versión, Tier.
- Clasificación: MAJOR/MINOR/PATCH/HOTFIX + justificación.
- Descripción técnica: componentes a modificar (datos, código, infraestructura).
- Justificación de negocio: KPIs, costo-beneficio.
- Análisis de impacto: predicción, usuarios, sistemas dependientes.

Riesgos y controles

- Análisis de riesgos técnicos, operacionales, éticos y regulatorios.
- Plan de implementación: cronograma, hitos, responsables.
- Estrategia de rollback (criterios, tiempos y procedimiento).
- Plan de comunicación (stakeholders, canales, timing).
- Registro en sistema institucional + vínculo a Inventario (OGASuite).

4.2 MATRIZ DE APROBACIONES

Las aprobaciones dependen de **tipo de cambio** y **Tier**. Deben registrarse formalmente con fecha, hora y justificación.

Tipo	Tier 1 (Alta)	Tier 2 (Media)	Tier 3 (Baja)
MAJOR	Sponsor + Supervisor + Gobierno + Comité	Sponsor + Supervisor + Gobierno	Sponsor + Supervisor
MINOR	Sponsor + Supervisor + Gobierno	Sponsor + Supervisor	Supervisor
PATCH	Supervisor + Notificación a Gobierno	Supervisor	Responsable (documentado)
HOTFIX	Supervisor (verbal) + Sponsor (24h) + Gobierno	Supervisor (verbal) + Sponsor (48h)	Supervisor + Notificación inmediata a Sponsor

Nota: en HOTFIX se permite aprobación verbal expedita, pero la ratificación formal es obligatoria dentro de los plazos definidos.

4.3 DESARROLLO Y TESTING

Reglas de desarrollo

- Solo en ambientes controlados (Dev/Staging), nunca directo en Producción.
- Nueva rama + nueva versión en registro de experimentos.
- Commits descriptivos referenciando el Change Request.

Artefactos: evidencias de pruebas y comparativas vs versión anterior.

Pruebas obligatorias

- Unitarias y de integración.
- Desempeño (comparativa vs versión anterior).
- Equidad (sesgos introducidos).
- UAT (aceptación de usuario/negocio).

4.4 VALIDACIÓN INDEPENDIENTE

Cuándo aplica

- MAJOR en modelos Tier 1 y Tier 2: validación independiente obligatoria antes del despliegue.
- MINOR/PATCH en Tier 1/2: puede aplicar validación simplificada a criterio de Gobierno.

Coordinación: Gobierno asigna validador (interno/externo).

Dictamen y cierre

- Dictamen: Aprobado / Aprobado con observaciones / Rechazado.
- Observaciones deben cerrarse antes del despliegue, con evidencia.
- Se evalúa: solidez metodológica, reproducibilidad, desempeño y adherencia a estándares.

4.5–4.6 DESPLIEGUE Y MONITOREO 48–72H

Despliegue controlado

- Ejecutado por el equipo autorizado (procedimiento de paso a producción).
- Registro inmutable en Model Registry.
- Actualización del Inventario (OGASuite): versión, fecha, resumen y vínculo al cambio.
- Comunicación formal a stakeholders y usuarios finales.

Monitoreo post-despliegue

- Ventana 48–72h: monitoreo intensivo (métricas, drift, errores, SLA).
- Confirmar comportamiento esperado y ausencia de alertas críticas.
- Reporte a 72h: estabilización exitosa o activación de rollback.

5. ROLLBACK (REVERSIÓN)

Criterios de activación

- Predicciones erróneas masivas / fuera de rango.
- Indisponibilidad del servicio o fallas técnicas críticas.
- Caída bajo umbrales críticos; sesgos o guardrails éticos vulnerados.
- Latencia/throughput fuera de SLA; anomalías generalizadas reportadas por negocio.

Proceso

- Detección (alertas o usuarios) → evaluación de severidad.
- Autorización: Tier 1 verbal + ratificación escrita (4h); Tier 2/3 según regla.
- Ejecución técnica según guías MLOps.
- Verificación + comunicación inmediata a stakeholders.
- Post-mortem (48h): RCA + acciones preventivas + registro en incidentes.

6. HOTFIX (CAMBIO DE EMERGENCIA)

Proceso acelerado

- Declaración formal de emergencia con impacto operacional.
- Aprobación verbal expedita (máx. 1 hora evaluación).
- Testing mínimo en staging (unitarias / integración básica / smoke test).
- Despliegue inmediato manteniendo versión anterior disponible.
- Monitoreo intensivo 4–8h.

Controles mínimos

- Ratificación formal: 24h (Tier 1) o 48h (Tier 2/3).
- Documentación retroactiva completa en 72h.
- Si hay >2 hotfix en 3 meses: evaluar rediseño o retiro.

HOTFIX no sustituye la mejora estructural del modelo.

7. DOCUMENTACIÓN Y TRAZABILIDAD

Documentos obligatorios

- Solicitud de Cambio + aprobaciones registradas.
- Evidencias de testing (logs, métricas, reportes).
- Dictamen de validación (si aplica).
- Registro de versión (Model Registry) + actualización de inventario.
- Comunicaciones a stakeholders.
- Reporte post-despliegue / rollback (si ocurrió).

Reglas de versionamiento

- Commits descriptivos que referencien el Change Request.
- MAJOR.MINOR.PATCH con descripción detallada.
- Nunca eliminar versiones históricas del registro.

8. ROLES Y RESPONSABILIDADES

Rol	Responsabilidades clave
Responsable del Modelo	Elabora solicitud, coordina desarrollo/testing/despliegue, actualiza documentación, monitorea 48–72h, activa rollback si aplica.
Especialista de Negocio	Evalúa justificación de negocio, ejecuta UAT, valida interpretabilidad/accionabilidad, comunica y capacita usuarios.
Supervisor	Evalúa viabilidad técnica, aprueba según matriz, autoriza rollback en emergencias, revisa documentación post.
Sponsor	Aprueba MAJOR/MINOR según matriz, autoriza recursos, ratifica HOTFIX, evalúa impacto estratégico.
Gobierno de Modelos	Supervisa cumplimiento, coordina validación independiente, actualiza inventario, reporta cambios relevantes al Comité, capacita.

9. MÉTRICAS Y SEGUIMIENTO

Indicadores sugeridos

- Nº de cambios por tipo y por periodo.
- Tiempo promedio: solicitud → despliegue (por tipo).
- Tasa de éxito (sin rollback) por tipo.
- Nº de rollbacks y tiempo de resolución.
- Frecuencia de hotfix por modelo.
- Cumplimiento de documentación post-despliegue.

Gobernanza

- Gobierno consolida indicadores y los reporta trimestralmente al Comité.
- Se usan para mejorar el proceso y reducir hotfix/rollbacks.

Revisión del procedimiento: anual o ante cambios de política, herramientas o lecciones aprendidas.